PROGRAMAÇÃO DE
COMPUTADORES I

INTRODUÇÃO A VETORES (ESTRUTURAS DE DADOS HOMOGÊNEAS)

MARCOS.EMILIANO@CEFETMG.BR
MARCOS EMILIANO

CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO
TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS

POR QUE VARIÁVEIS SIMPLES NÃO SÃO SUFICIENTES?

Até agora, **cada variável** que criamos na **memória** do computador funcionava como uma **caixa individual** que guarda **apenas um valor por vez**:

```
temperatura = 1150.5
# Uma única caixa para um único valor
```

O CENÁRIO REAL

Imagine que você trabalha no **setor de controle de qualidade** de uma **usina** metalúrgica e precisa **registrar** a **temperatura** de um **forno** em **5** momentos do dia:

O CENÁRIO REAL

```
# Criando uma variável para cada medição...
temp1 = 1150.0
temp2 = 1180.5
temp3 = 1140.0
temp4 = 1200.0
temp5 = 1165.0
```

O CENÁRIO REAL

Se o laboratório pedir para **calcular a média** ou **alterar** a **3ª medição**, precisamos **manipular manualmente** temp1, temp2, temp3...

O CENÁRIO REAL

E se fossem **100** ou **1.000** medições diárias?

- Seria **inviável** criar temp1, temp2, ..., temp1000.
- O **código** ficaria **gigante**, **confuso** e **impossível** de **manter**.

O CENÁRIO REAL

Para resolver essa **limitação**, a **computação** utiliza **Estruturas de Dados**, que nos **permitem guardar múltiplos valores** dentro de um **único nome**.

ANALOGIA COM O MUNDO REAL

A Rua e as Casas

Pense em uma rua de um bairro:

- A **rua inteira** tem um **único nome.**
- **Porém**, existem **várias casas** nessa mesma **rua**.
- **Como sabemos qual casa queremos visitar?** Pelo **número** da **casa** (**posição**)!
    - Casa na posição 0, casa na posição 1, casa na posição 2...

ANALOGIA COM O MUNDO REAL

O Livro e as Páginas

Pense em um **livro** de **especificações técnicas**:

- O **livro** é um **único objeto** chamado **Manual_De_Aços**.
- **Dentro dele** existem **várias páginas** com **dados numerados**.
- Para **consultar** um **dado específico**, você **acessa diretamente** a página **desejada** pelo seu **número**.

O QUE É UM VETOR (LISTA)?

Um **Vetor** (conhecido em Python como Lista) é uma **estrutura** que **guarda** uma **sequência** de **valores organizados** lado a lado **sob o mesmo nome**.

O QUE É UM VETOR (LISTA)?

A contagem começa no ZERO!
Na vida real, costumamos contar itens a **partir** do **1**. Na computação, o **primeiro elemento** de um **vetor** fica sempre na **posição 0** (**índice 0**).

O QUE É UM VETOR (LISTA)?

Vetor de Temperaturas: [110.0, 118.5, 114.0, 120.0, 99.0]

0	1	2	3	4
110.0	118.5	114.0	120	99.0

ESCREVENDO EM PYTHON

Criando um Vetor

Em Python, criamos um vetor utilizando **colchetes** [ ] com os elementos **separados** por **vírgula**:

```
# Criando um vetor com 5 temperaturas
temperaturas = [115.0, 110.5, 140.0, 120.0]

# Imprimindo o vetor completo
print(temperaturas)
```

ESCREVENDO EM PYTHON

Acessando um Elemento Específico
Para pegar **apenas um valor** dentro do vetor, **usamos** o **nome** do vetor **seguido** de **colchetes** com o número do **índice desejado**:

nome_do_vetor[indice].

ESCREVENDO EM PYTHON

```
temperaturas = [115.0, 110.5, 140.0, 120.0]

# Pegando a PRIMEIRA leitura (índice 0)
print("Primeira leitura:", temperaturas[0])
# Imprime: 1150.0

# Pegando a TERCEIRA leitura (índice 2)
print("Terceira leitura:", temperaturas[2])
# Imprime: 1140.0
```

ESCREVENDO EM PYTHON

Alterando o Valor de uma Posição
Se um sensor fez uma **leitura errada** e precisamos **corrigir** o **valor** de uma **posição específica**, basta atribuir o novo valor **diretamente** àquela **posição**:

ESCREVENDO EM PYTHON

Alterando o Valor de uma Posição
Se um sensor fez uma **leitura errada** e precisamos **corrigir** o **valor** de uma **posição específica**, basta atribuir o novo valor **diretamente** àquela **posição**:

ESCREVENDO EM PYTHON

```
temperaturas = [115.0, 110.5, 140.0, 120.0]

# A 2ª medição (índice 1) estava errada e deve ser corrigida para 175.0
temperaturas[1] = 175.0

print("Vetor atualizado:", temperaturas)
# Saída: [115.0, 175.0, 140.0, 120.0]
```

EXEMPLO APLICADO

```
# Medições de dureza de 3 corpos
durezas = [210.0, 195.0, 205.0]

# Exibindo cada valor individualmente
print("Amostra 1:", durezas[0])
print("Amostra 2:", durezas[1])
print("Amostra 3:", durezas[2])
```

EXEMPLO APLICADO

1. # Calculando a soma e a média das 3 amostras
2. soma = durezas[0] + durezas[1] + durezas[2]
3. media = soma / 3
4.
5. print("Dureza média do lote:", media)

PREENCHENDO UM VETOR COM DADOS DO USUÁRIO (INPUT)

Quando precisamos que o **operador** do forno ou laboratório **digite** as medições em tempo real, podemos **capturar** os valores do **teclado** usando o **input**() e guardá-los **diretamente dentro** das posições do **vetor**.

PREENCHENDO UM VETOR COM DADOS DO USUÁRIO (INPUT)

1. Criando um vetor vazio de 3 posições usando valores iniciais zerados
teores_carbono = [0.0, 0.0, 0.0]

PREENCHENDO UM VETOR COM DADOS DO USUÁRIO (INPUT)

```
# 2. Solicitando os dados do usuário e guardando em cada posição (índice)

teores_carbono[0] = float(input("Digite o %C da 1ª amostra: "))
teores_carbono[1] = float(input("Digite o %C da 2ª amostra: "))
teores_carbono[2] = float(input("Digite o %C da 3ª amostra: "))
```

PREENCHENDO UM VETOR COM DADOS DO USUÁRIO (INPUT)

```
# 3. Exibindo o vetor completo digitado

print("\nVetor de teores registrados:", teores_carbono)
```

PREENCHENDO UM VETOR COM DADOS DO USUÁRIO (INPUT)

```
# 4. Acessando os índices para calcular a média
soma_teores = teores_carbono[0] + teores_carbono[1] + teores_carbono[2]
media_carbono = soma_teores / 3

print(f"Teor médio de carbono no gusa: {media_carbono:.2f}%")
```

DÚVIDAS???